



扬哥
南开大学
2007 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2013 年真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 南开大学 2007 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 南开大学 2008 年研究生入学考试试题高等代数	5
3 南开大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	6
4 南开大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	7
5 南开大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
6 南开大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	9
7 南开大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	10
8 南开大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	12
9 南开大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	14
10 南开大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	16
11 南开大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	17
12 南开大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	18
13 南开大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	19
14 南开大学 2007 年研究生入学考试试题数学分析	20
15 南开大学 2008 年研究生入学考试试题数学分析	21
16 南开大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	22
17 南开大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	23
18 南开大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	24
19 南开大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	25
20 南开大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	26
21 南开大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	27
22 南开大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	28
23 南开大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	29
24 南开大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	30
25 南开大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	31
26 南开大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	32

1. 南开大学 2007 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算题. (每题 12 分, 共 60 分)

(1) 试求下列行列式的值

$$\begin{vmatrix} -2 & 5 & -1 & 3 \\ 1 & -9 & 13 & 7 \\ 3 & -1 & 5 & 5 \\ 2 & 8 & -7 & -10 \end{vmatrix}.$$

(2) 求 3 阶实矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & ax-y \\ 1 & a & x+ay \\ b & c & bx+cy \end{pmatrix}$ 的秩.

(3) 设 A, B 为 n 阶实正定矩阵, C 为任意 n 阶实矩阵, 试求分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ -C' & B \end{pmatrix}$ 的秩.

(4) 设 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 试将 3 阶单位矩阵 E_3 写成 A 的多项式.

(5) 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A 的若尔当标准型 J , 并求可逆矩阵 T 使得 $T^{-1}AT = J$.

2. (20 分) 设 V 为数域 P 上的 n 维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间, $V = V_1 \oplus V_2$, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换. 证明: $\mathcal{A}$ 是可逆的当且仅当 $V = \mathcal{A}(V_1) \oplus \mathcal{A}(V_2)$.

3. (20 分) 设 V 为数域 P 上的有限维线性空间, 对于 V 中 m 个向量组成的向量组 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$, 定义 $P^{m \times 1}$ 中的集合

$$W_S = \{(a_1, a_2, \dots, a_m)' \mid a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_m\alpha_m = 0, a_i \in P\}$$

(1) 证明: W_S 为 $P^{m \times 1}$ 的线性子空间;

(2) 设 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$, $S' = \{\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_m\}$ 为两向量组, 证明: 存在 V 中线性变换 τ 使得 $\tau(\alpha_i) = \alpha'_i$, $(i = 1, 2, \dots, m)$ 的充要条件是 $W_S = W_{S'}$.

4. (20 分) 设 A 为 n 阶正交矩阵, 且 -1 不是 A 的特征值. 证明: $B = (A - E_n)(A + E_n)^{-1}$ 是反对称矩阵且 $A = (B - E_n)(B + E_n)^{-1}$.

5. (15 分) 设 V 为数域 P 上的有限维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 满足

$$\mathcal{A}^4 + \mathcal{A}^3 - 3\mathcal{A}^2 - \mathcal{A} + 2\mathcal{E} = \mathcal{O}.$$

其中 $\mathcal{E}$ 为恒等变换, 若存在一个非零向量 $\alpha \in V$ 使得 $\mathcal{A}^3(\alpha) + 2\mathcal{A}^2(\alpha) - \mathcal{A}(\alpha) = 3\alpha$, 试问是否存在 V 的一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角阵? 说明理由.

6. (15 分) 设 A 为 n 阶正定对称矩阵, B 为 n 阶实反对称矩阵. 证明: $|A + B| > 0$.

2. 南开大学 2008 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题. (每小题 12 分, 共 60 分)

1. 设 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 满足条件:

(1) $a_{ii} > 0, i = 1, 2, \dots, n;$

(2) $a_{ij} < 0, i \neq j;$

(3) $\sum_{i=1}^n a_{ik} = 0, k = 1, 2, \dots, n.$

试求 A 的秩.

2. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为数域 P 上的 n 阶方阵, 定义 $P^{n \times n}$ 上的线性变换 T , 使 $T(X) = AX, X \in P^{n \times n}$, 求 T 的迹和行列式.

3. 设 P 为数域 $c_0, c_1, \dots, c_{n-1} \in P$, 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

试求 A 的最小多项式.

4. 设 V 为数域 P 上的 3 维线性空间, 已知 V 上的线性变换 T 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

试求 V 的一组基使得 T 在该基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 6 & -5 \end{pmatrix}.$$

5. 设 n 阶实矩阵 P 满足 $P^T = P^2$, 试求出 P 的所有可能的特征值.

二、 (20 分) 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为 n 阶方阵, 且 $r(A_1 A_2 \cdots A_m) = r(A_m)$, 证明: 对任意的 $1 \leq i, k \leq m$, 方程组 $A_i A_{i+1} \cdots A_m X = 0$ 与方程组 $A_k A_{k+1} \cdots A_m X = 0$ 同解.

三、 (20 分) 设 S, T 为 n 阶实对称半正定矩阵, 证明 $\det(S + T) \geq \frac{1}{2}[\det(S) + \det(T)]$.

四、 (15 分) 设 $A, A - E_n$ 均为 n 阶对称正定矩阵, 证明: $E_n - A^{-1}$ 也是正定矩阵.

五、 (15 分) 设 $f(x, y)$ 为线性空间 V 上的非退化双线性函数. 证明: 对于任何 $g \in V^*$, 存在唯一的 $\alpha \in V$ 使得 $g(\beta) = f(\alpha, \beta), \forall \beta \in V$.

六、 T 为欧式空间 V 上的线性变换, $\forall x, y \in V$ 满足 $(Tx, y) = (x, Ty)$ 或 $(Tx, y) = -(x, Ty)$. 证明: T 为对称变换或反对称变换.

七、 设 A, B 为 n 阶复方阵, $C = AB - BA$, 若 $AC = CA$, 则 C 为幂零矩阵.

3. 南开大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

试求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$ 下的矩阵.

2. (20 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

在 $P^{4 \times 1}$ 上定义线性变换 $\mathcal{A}$ 使 $\mathcal{A}X = AX, X \in P^{4 \times 1}$, 试求 $\mathcal{A}$ 的像 $\text{Im}\sigma$ 与 $\ker \sigma$ 的维数与一组基.

3. (20 分) 试决定当实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足什么条件时, n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 + a_2 x_2)^2 + (x_2 + a_3 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} + a_n x_n)^2 + (x_n + a_1 x_1)^2$$

是正定的.

4. (20 分) 设 $\alpha \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 上的标准度量下 α 为单位向量. 证明: 必存在一个 n 阶实对称正交矩阵 A 使得 α 为 A 的第一列.
5. (15 分) 设 V 为数域 P 上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}$ 的秩为 1. 证明: 如果 $\mathcal{A}$ 不可对角化, 则必是幂零的.
6. (15 分) 设 A, B 为 n 阶复方阵, 证明: $AB + A$ 与 $BA + A$ 有相同的特征值, 且每个特征值的重数相同.
7. (15 分) 设 A, B 为 n 阶实正交矩阵, 且 $|A + B| = |A| - |B|$. 证明: $|A| = |B|$.
8. (15 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}, B = (b_{ij})_{n \times n}$ 为 $P^{n \times n}$ 上的 n 级矩阵, 满足条件 $b_{ij} = b^{i-j} a_{ij}$, 其中 b 为一非零常数, 线性方程组 (I): $AX = C$ 及 (II): $BX = D$. 证明: 方程组 (I) 对任何 $C \in P^{n \times 1}$ 有解当且仅当方程组 (II) 对任何 $D \in P^{n \times 1}$ 有解.
9. (15 分) 设 P 为数域, T 为 $P^{n \times n}$ 上的线性变换, 满足条件: 对任何固定的 $A, B \in P^{n \times n}$, $T(AB) = T(A)T(B)$ 和 $T(AB) = T(B)T(A)$ 至少有一个成立. 证明: 或者对所有的 $A, B \in P^{n \times n}$ 成立 $T(AB) = T(A)T(B)$ 或者对所有的 $A, B \in P^{n \times n}$ 成立 $T(AB) = T(B)T(A)$.

4. 南开大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 计算下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & x_1y_2 & \cdots & x_1y_n \\ x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_ny_1 & x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}.$$

2. (20 分) 求解矩阵方程

$$X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. (20 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

试求 A^n .

4. (20 分) 设 A 为 n 阶方阵, 已知 A 的特征值全为实数, 且 $AA' = A'A$. 证明: A 必为对称矩阵.
5. (15 分) 设 A 为实对称正定矩阵, 证明: A 中元素之最大者必位于 A 的对角线上.
6. (15 分) 证明: 如果一个球面的球心坐标 (x_0, y_0, z_0) 中至少有一个是无理数, 则此球面上任何四个不在同一平面上的点中至多有三个点使其坐标都是有理数.
7. (15 分) 设 A, B 为 n 阶复方阵, 且 A 可逆, B 幂零, 且 $AB = BA$. 证明: $A + B$ 为可逆矩阵.
8. (15 分) 设 A 为 n 阶实反对称矩阵, 证明:
- (1) $\det A \geq 0$.
- (2) 如果 A 中元素全为整数, 则 $\det A$ 必为某个整数的平方.
9. (10 分) 设 V 为 n 维复线性空间, $\text{End } V$ 为 V 上所有线性变换构成的线性空间, 又 A, B 为 $\text{End } V$ 的子空间, 且 $A \subseteq B$. 令:

$$M = \{x \in \text{End } V \mid xy - yx \in A, \forall y \in B\}.$$

假定 $x_0 \in M$ 满足条件 $\text{tr}(x_0y) = 0, \forall y \in M$. 证明: x_0 必为幂零线性变换.

5. 南开大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 设 A 为秩为 1 的 n 阶复方阵, A 的迹 $\text{tr}(A) = a \neq 0$, 试求出 A 的所有特征值(写出重数).
2. (20 分) 设 V 为 4 维实线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 为一组基, 已知 V 上线性变换 T 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 试求出 T 的特征值与特征向量.
- (2) 试分别求出 T 的核 $\ker T$ 与象 $\text{Im } T$ 的维数与一组基.
3. (20 分) 设实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

试将 A 写成一个正交矩阵 Q 与一个上三角矩阵 T 的乘积.

4. (20 分) 设 A 为实反对称矩阵, 证明: $E - A^{10}$ 一定是正定矩阵.
5. (15 分) 设 V 为一个欧氏空间. T 为 V 到 V 的一个映射. 满足条件: $|T\alpha| = |\alpha|, \forall \alpha \in V$. 试问 T 是否一定是 V 上的正交变换? 说明理由.
6. (15 分) 设 A, B 为数域 P 上的 n 阶方阵, 满足方程 $aA^2 + bAB + cB = 0$. 其中 a, b, c 为非零常数, 证明: $cE + bA$ 为可逆矩阵.
7. (15 分) 设 A, B 为数域 P 上的 n 阶方阵, 且 $r(A) = r(BA)$, 证明: 对任何自然数 l , 有 $r(A^l) = r(BA^l)$.
8. (15 分) 设 V 为复数域上的 $4n$ 维线性空间, 证明: 存在 V 上的线性变换 T 使得 $T^4 = -\text{id}$, 其中 id 为恒等变换, 并且满足上述条件的线性变换必然在某组基下的矩阵为对角矩阵.
9. (10 分) 数域 P 上一个 n 阶方阵 A 称为幂零的, 如果存在自然数 m 使得 $A^m = 0$. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为一个幂零方阵, 且 $a_{12} \neq 0, a_{13} = 0, a_{22} = 0, a_{23} \neq 0$. 证明: 不存在矩阵 B 使得 $B^{n-1} = A$.

6. 南开大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 设 P 为数域, 定义 n ($n \geq 3$) 级方阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 设 $P^{n \times n}$ 中全体与 A 可交换的矩阵所组成的集合为 $C(A)$, 证明 $C(A)$ 是 $P^{n \times n}$ 的一个子空间.
(2) 试求出 $C(A)$ 的维数与一组基.
2. (20 分) 设 A 为数域 P 上的 n 级方阵, 且有 n 个互异的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 定义 $P^{n \times n}$ 上的线性变换 T 为 $T(X) = AX$, $X \in P^{n \times n}$, 试求出 T 的所有特征值及其重数.
3. (20 分) 设 n 级行列式 $d = \det((a_{ij})_{n \times n}) \neq 0$, A_{ij} 为 a_{ij} 在 d 中的代数余子式, 试求行列式

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1,n-1} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{n-1,1} & A_{n-1,2} & \cdots & A_{n-1,n-1} \end{vmatrix}$$

的值.

4. (20 分) 已知 $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{C}$, 试求出线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3; \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3; \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3; \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

存在解的充要条件, 并在有解时求出其通解.

5. (15 分) 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{m+1}$ 线性相关, 证明 α_1 不能由 $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{m+1}$ 线性表出.

6. 判断下列论断是否正确, 并说明理由.

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 n 维实线性空间 V 上的两个线性变换, 且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 又已知 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都存在特征向量, 则 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 必存在公共的特征向量.

7. (15 分) 设 A 为 n 维欧氏空间 V 上的对称变换, 证明对 V 中任意的单位向量 x , 都有 $|Ax|^2 \leq |A^2x|$.
8. (15 分) 证明实方阵 A 为反对称矩阵的充要条件是 $AA' = -A^2$.
9. (10 分) 证明对任意的 2 级复方阵 A, B, C 都有

$$A(BC - CB)^2 - (BC - CB)^2A = 0.$$

7. 南开大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设 n 阶行列式

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = 1.$$

且满足 $a_{ij} = -a_{ji}$, $i, j = 1, 2, \cdots, n$. 对任意 x , 求 n 阶行列式

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} + x & a_{12} + x & \cdots & a_{1n} + x \\ a_{21} + x & a_{22} + x & \cdots & a_{2n} + x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + x & a_{n2} + x & \cdots & a_{nn} + x \end{pmatrix}.$$

2. 在 P^4 中, 已知 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $V_2 = L(\beta_1, \beta_2)$. 其中

$$\alpha_1 = (1, 1, -1, 2)', \alpha_2 = (2, -1, 3, 0)', \alpha_3 = (0, -3, 5, -4)', \beta_1 = (1, 2, 2, 1)', \beta_2 = (4, -3, 3, 1)'.$$

求 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的维数与一组基.

3. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明 $A^{2014} = -A^{2012} + A^2 + E$.

(2) 求 A^{2014} .

4. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & x & -4 \\ 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

与矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

相似.

(1) 求 x, y .

(2) 求可逆矩阵 T 使 $T^{-1}AT = B$.

5. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵. 证明: $s - r(E_s - AA') = n - r(E_n - A'A)$.

6. 设 A 为对称矩阵, 存在线性无关的向量 X_1, X_2 使 $X_1'AX_1 > 0$, $X_2'AX_2 < 0$, 证明: 存在线性无关的向量 X_3, X_4 使 X_1, X_2, X_3, X_4 线性相关, 且 $X_3'AX_3 = X_4'AX_4 = 0$.

7. 设 σ, τ 为线性变换且 σ 有 n 个不同的特征值. 证明: 若 $\sigma\tau = \tau\sigma$, 则 τ 可由 $I, \sigma, \sigma^2, \cdots, \sigma^{n-1}$ 线性表出, 其中 I 为恒等变换.

8. 设 $f(x)$ 是 n 级矩阵 A 的特征多项式. 存在互素且次数分别为 p, q 的多项式 $g(x), h(x)$, 满足 $f(x) = g(x)h(x)$.
求证: $r(g(A)) = q, r(h(A)) = p$.
9. A, B 都是 n 级反对称矩阵, 且 A 可逆. 求证: $|A^2 - B| > 0$.

微信公众号: 数学考研资料

8. 南开大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

2. 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}$$

的全部特征值, 其中 $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1$.

3. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

求正交矩阵 Q 和上三角矩阵 R , 使 $A = QR$.

4. 在 n 阶非齐次线性方程组 $Ax = b$ 中, $\text{rank}(A) = \text{rank}(A : b) = r$. 证明: 方程组的解向量的秩为 $n - r + 1$.

5. 实矩阵 A 为列满秩的 $n \times s$ 矩阵, 证明: 存在 $n \times (n - s)$ 的列满秩矩阵 B , 使得 $C = (A : B)$ 满秩, 且 $B'A = 0$.

6. 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{pmatrix}$$

的行向量组为方程 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的解, M_i 为自 A 中划去第 i 列所成矩阵的行列式.

(1) 证明: $\sum_{i=1}^n (-1)^i M_i = 0$ 的充要条件是 A 的行向量组不是方程的基础解系;

(2) 若 $\sum_{i=1}^n (-1)^i M_i = 1$, 求 $M_i, i = 1, 2, \cdots, n$.

7. 设

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{pmatrix} \mid a_i \in P, i = 1, 2, \cdots, n-1 \right\}.$$

证明: W 是 $P^{n \times n}$ 的子空间, 且对 $\forall A \in W, B \in W$, 有 $AB = BA$. 试求出 W 的维数与一组基.

8. A 为 n 阶实方阵, $A + A'$ 正定, 证明: $|A| > 0$.

9. V 是一个线性空间, V_1, V_2 是其子空间, $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换, 证明: $\mathcal{A}$ 可逆的充要条件是

$$V = \mathcal{A}(V_1) \oplus \mathcal{A}(V_2).$$

10. A 是一个 n 阶复方阵, 证明: 存在对称矩阵 B, C , $|B| \neq 0$, 使得 $A = BC$.

微信公众号: 数学考研资料

9. 南开大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 已知 n 阶行列式

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}.$$

求 $A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n}$ 的值.

2. (20 分) 3 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

定义 $P^{3 \times 3} \rightarrow P^{3 \times 3}$ 的线性变换 $\sigma: \sigma(X) = AX$, 其中 $X \in P^{3 \times 3}$. 分别求 $\ker \sigma$ 与 $\operatorname{Im} \sigma$ 的维数与一组基.

3. (20 分) 已知 V 是一个 3 维线性空间, 线性变换 $\mathcal{A}$ 在一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 在

另一组基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵为 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 6 & -5 \end{pmatrix}$, 求基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵 P .

4. (10 分) 设 P 为数域, $A \in P^{m \times s}$, $r(A) = r$, 证明: 对任意的正整数 n , 存在秩为 $\min\{s-r, n\}$ 的 $s \times n$ 矩阵 B 使得对任意的 $C \in P^{n \times n}$, 都有 $ABC = 0$.

5. (15 分) 设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = X'AX$ 与 $g(y_1, y_2, \cdots, y_n) = Y'BY$ 都是实二次型, 且 $AB = BA$. 证明: 存在非退化线性替换同时把 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 与 $g(y_1, y_2, \cdots, y_n)$ 化为标准形.

6. (10 分) V_1, V_2 为 n 维欧氏空间 V 的线性子空间, 且 V_2 的维数大于 V_1 的维数, 证明: V_2 中存在一个向量与 V_1 中的任何一个向量都正交.

7. (15 分) 设 P 为数域, $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 $P^{n \times n}$ 中的可逆矩阵, 已知 $c_i \in P, i = 1, 2, \cdots, n$, 且记 $A^{-1} = B = (b_{ij})_{n \times n}$, $d_i = \sum_{j=1}^n b_{ij}c_j, i = 1, 2, \cdots, n$, 令 $D = (a_{ij} + c_i c_j)_{n \times n}$, 证明

$$\det D = \det A \cdot \left(1 + \sum_{i=1}^n c_i d_i\right).$$

8. (20 分) $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 特征多项式为

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}.$$

$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_s$ 各不相同, 且 $r_1 + r_2 + \cdots + r_s = n$, 令 $f_i(\lambda) = \frac{f(\lambda)}{(\lambda - \lambda_i)^{r_i}}$, 证明:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s.$$

其中 $V_i = \operatorname{Im} f_i(\mathcal{A})$.

9. (15 分) 设 A 是数域 F 上的 n 阶可逆矩阵, 把 A 与 A^{-1} 如下分块:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}.$$

其中 A_{11} 是 $l \times k$ 阶阵, B_{11} 是 $k \times l$ 阶阵, l, k 为小于 n 的正整数. 用 W 表示 $A_{12}X = 0$ 的解空间, U 表示 $B_{12}Y = 0$ 的解空间, 其中 X, Y 分别是 $(n-k) \times 1, (n-l) \times 1$ 的列向量, 证明 $W \cong U$.

10. (10 分) 已知 n 阶矩阵 A 可逆, B 幂零, 且 $AB = BA$, 求证 $A + B$ 可逆.

10. 南开大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算 n 级行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

2. (20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 求 A 的若尔当标准形 J 及可逆矩阵 T , 使得 $A = TJT^{-1}$.

3. (20 分) 设 A, B 分别为 3×2 和 2×3 的实矩阵, 且 AB 和 BA 均为对称矩阵, 已知

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

证明 A, B 的秩均为 2, 并求 BA .

4. (15 分) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个互不相同的数, 证明下列方程组有唯一解, 并求解.

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 + \cdots + a_1^{n-1} x_n = -a_1^n; \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 + \cdots + a_2^{n-1} x_n = -a_2^n; \\ \dots\dots\dots \\ x_1 + a_n x_2 + a_n^2 x_3 + \cdots + a_n^{n-1} x_n = -a_n^n. \end{cases}$$

5. (15 分) 设 α 是 $\mathbb{R}^n$ 中标准度量下的单位向量, 即 $|\alpha| = 1$, 证明必存在一个 n 级实对称正交矩阵 A 使得 A 的第一列为 α .

6. (15 分) 设 $f(x), g(x)$ 为数域 P 上两个互素的一元多项式, A 是数域 P 上的 n 级矩阵, 证明 $f(A)g(A)X = 0$ 的解空间是 $f(A)X = 0$ 与 $g(A)X = 0$ 两个解空间的直和.

7. (10 分) 设 V 为复数域上的 n 维线性空间, σ, τ 为 V 中的两个线性变换, 如果 $\sigma\tau = \tau\sigma$, 证明 σ, τ 至少有一个公共的特征向量.

8. (15 分) 设矩阵 $A = (a_{ij})_{nn}$, $B = (b_{ij})_{nn}$, $C = (c_{ij})_{nn}$, 其中 $c_{ij} = a_{ij}b_{ij}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 如果 A, B 均为正定矩阵, 证明 C 也是正定矩阵.

9. (15 分) 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个秩为 n 符号差为 s 的实二次型, 证明存在 $\mathbb{R}^n$ 的一个 $\frac{1}{2}(n - |s|)$ 维子空间 W , 使得对任意的 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in W$, 都有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.

10. (10 分) 设 n 级矩阵 $A = (a_{ij})_{nn}$ 是一个幂零矩阵, 且 $a_{12} \neq 0, a_{13} = 1, a_{22} = 0, a_{23} \neq 0$, 证明不存在矩阵 B 使得 $B^{n-1} = A$.

11. 南开大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A^* 及 A^{-1} .

2. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

求 A 的特征值与若尔当标准形.

3. 已知方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 = 1; \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 = 1; \\ bx_1 + bx_2 + ax_3 = 1. \end{cases}$$

求 a, b 满足什么条件时, 方程组无解? a, b 满足什么条件时, 方程组有解? 并在有解的情况的下求全部解.

4. 已知 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$, 求行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}.$$

5. 非零向量 α_1 是 n 级矩阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 且向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 满足 $(A - \lambda E)\alpha_{i+1} = \alpha_i$ ($i = 1, 2, \cdots, m-1$), E 为 n 级单位矩阵, 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关.

6. A 为 n 级矩阵, 已知 $A^2 = A$, 证明 $r(A) + r(A - E) = n$.

7. $P^{n \times n}$ 是数域 P 上所有 $n \times n$ 矩阵组成的线性空间, 令 $V_1 = \{A \in P^{n \times n} | A' = A\}$, $V_2 = \{A \in P^{n \times n} | A' = -A\}$, 证明:

(1) V_1, V_2 都是 $P^{n \times n}$ 的线性子空间.

(2) $P^{n \times n} = V_1 \oplus V_2$.

8. 实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = X'AX$, 证明: 当 $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$ 时, $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的最小值恰好等于 A 的最小特征值.

9. A, B 为 n 级实对称矩阵, 且 A 是正定的, 证明: 存在 n 级可逆矩阵 P 使得 $P'AP, P'BP$ 同时为对角阵.

12. 南开大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 若整数 $n \geq 3$, 计算下列 n 阶行列式.

(1)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

(2)

$$\begin{vmatrix} \cos 1 & \cos 2 & \cdots & \cos n \\ \cos(n+1) & \cos(n+2) & \cdots & \cos 2n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(n^2-n+1) & \cos(n^2-n+2) & \cdots & \cos n^2 \end{vmatrix}.$$

2. (20 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 求矩阵 X , 使得 $AX = B$.

(2) 说明 A 与 B 是否相似.

3. (20 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q 和上三角矩阵 T , 使得 $A = QT$.

4. (15 分) 已知 $A_1, A_2 \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 且 W_1, W_2 分别是 A_1, A_2 的行列量组生成的 $\mathbb{R}^{1 \times n}$ 的子空间, V_1, V_2 分别是 A_1, A_2 的列向量组生成的 $\mathbb{R}^{m \times 1}$ 的子空间, 证明: $W_1 \cap W_2 = 0$ 的充要条件是 $V_1 \cap V_2 = 0$.

5. (15 分) 若 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 证明: $\text{tr}(AB) > 0$.

6. (15 分) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 均是线性空间 V 上的线性变换, 且 $\text{Ker } \mathcal{A} \subset \text{Ker } \mathcal{B}$, 证明: 存在线性变换 $\mathcal{T}$, 使得 $A = TB$.

7. (15 分) 已知 A_1, A_2, B 都是 n 阶复矩阵, 若 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & A \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & A \end{pmatrix}$ 相似, 证明: 存在矩阵 X , 使得 $AX - XA = B$.

8. (15 分) 已知整数 $n \geq 3$, 实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$, $x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$, 证明:

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n + x_nx_1 \leq \cos \frac{2\pi}{n}.$$

9. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 是否存在 3 阶复矩阵 X , 以及多项式 $f(x), g(x) \in \mathbb{C}[x]$, 使得 $A = f(X)$, $B = g(X)$? 并说明理由. 其中 $f(x), g(x)$ 均是多项式.

13. 南开大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

二. (30 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 Q 与对角矩阵 D , 使得 $A = QDQ'$.

三. (30 分) 证明矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & -4 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 不相似.

四. (15 分) 已知 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是有限维欧氏空间 V 中的线性变换, $\mathcal{B}^*$ 是 $\mathcal{B}$ 的共轭变换, 满足 $\mathcal{B}^*\mathcal{A} = \mathcal{O}$, 证明 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 的秩等于 $\mathcal{A}$ 的秩加 $\mathcal{B}$ 的秩.

五. (15 分) 设 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 是 $\mathbb{C}^{n \times 1}$ 的一组基, $l_1, l_2, \dots, l_m$ 是 $\mathbb{C}^{1 \times m}$ 的一组基, 证明

$$\{\mu_i l_j \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$$

是 $\mathbb{C}^{n \times m}$ 的一组基.

六. (10 分) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 有 n 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 定义 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的线性变换 ad_A 为

$$\text{ad}_A(B) = AB - BA, \quad B \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

证明 $\lambda_i - \lambda_j$ ($1 \leq i, j \leq n, i \neq j$) 是 ad_A 的特征值.

七. (10 分) 设 $p(x), q(x)$ 是次数不超过 n ($n > 1$) 的实系数多项式. 证明: 存在次数不超过 $2n - 2$ 的实系数多项式 $F(x, y)$, 使得 $F(p(t), q(t)) = 0$ 对任意的实数 t 都成立.

八. (10 分) 设 B, C 为 n 阶实对称矩阵, 且 $|B| \neq 0$, 证明存在 n 阶实矩阵 A , 使得

$$AB + BA' = C.$$

九. (10 分) 设 V 为 n 维实线性空间, 如果存在 V 上的可逆线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$, 使得等式

$$\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{B}^2\mathcal{A}$$

成立, 求所有正整数 n 的可能取值.

14. 南开大学 2007 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 计算题. (每题 7 分, 共 42 分)

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \underline{\hspace{2cm}};$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-t}}{t} \sin t dt = \underline{\hspace{2cm}};$

(3) 函数 $f(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2$ 在闭区域 $\bar{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 4y^2 \leq 25\}$ 的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}};$

(4) 设 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{x^9 y^7} dx dy = \underline{\hspace{2cm}};$

(5) 设 $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^{2n} + y^{2n} + z^{2n} = 1, n \in \mathbb{N}^+\}$, 则曲面积分 $\iint_D (x^3 + y^3 + z^3) dS$ 的值是 $\underline{\hspace{2cm}};$

(6) 设 L 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的正向, 则曲线积分

$$\int_L \frac{e^y}{x^2 + y^2} [(x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos y) dy]$$

的值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

2. (16 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $f(0) < 0$ 且 $f'(x) > 2$ 对 $x > 0$ 均成立. 证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $\left(0, \frac{1}{2}|f(0)|\right)$ 中有且仅有一个根.

3. (16 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{2}{n}\right) + f\left(\frac{3}{n}\right) - \cdots + (-1)^n f\left(\frac{n-1}{n}\right) \right] = 0.$$

4. (16 分) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ ($p > 1$) 收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[k]{a_n}}{n}$ ($k \in \mathbb{N}, k \geq 2$) 收敛.

5. (20 分) 证明含参变量广义积分 $\int_0^{+\infty} t e^{-tx^2} dx$ 在 $t \in [0, +\infty)$ 的任何有界闭子区间上一致收敛.

6. (20 分) 设 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上连续有界, 且 $f(x+1) \neq f(x)$ 对所有 $x > 0$ 成立. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(n) - f(n-1)] = 0.$$

7. (20 分) 设 $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < 1\}$, 函数 $u(x)$ 在 Ω 内二阶连续可微, 在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 且在 Ω 内满足 $\Delta u - bu = 0$, 其中 $\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 为 Laplace 算子, $b > 0$ 为常数. 设对任意边界点 $x \in \partial\Omega$ 有 $u(x) > 0$, 证明: 对任意 $x \in \bar{\Omega}$ 有 $u(x) > 0$.

15. 南开大学 2008 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题.

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right].$$

2. 求下列级数的和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+2)}.$$

3. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可导, 且满足 $f'(-x) = x(f'(x) - 1)$, 求函数 $f(x)$.

4. 已知 $\int_x^{2\ln 2} \frac{dt}{\sqrt{e^t - 1}} = \frac{\pi}{6}$, 求 x 的值.

5. 设区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1\}$, 求积分 $\iint_D \sqrt{|x - y|} dx dy$.

二、 已知 $x_1 \geq -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}$, $n = 1, 2, \dots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

三、 设 $f(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的连续函数, 满足对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $y \in [a, b]$, 使得

$$|f(y)| \leq \frac{1}{2} |f(x)|.$$

证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

四、 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 一致连续, 且广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

五、 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微, 且 $\forall x \in \mathbb{R}$ 都有 $f(x) > 0$, $|f'(x)| \leq m f(x)$, 其中 $0 < m < 1$. 任取 $a_0 \in \mathbb{R}$, 定义 $a_n = \ln f(a_{n-1})$, $n = 1, 2, \dots$. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n-1}|$ 收敛.

六、 已知函数项级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$.

1. 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 收敛但不一致收敛.

2. 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上任意次可微.

七、 作变换 $u = \frac{x}{y}$, $v = x$, $w = xz - y$, 将方程

$$y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2}{x}$$

变换为 w 关于自变量 u, v 的方程.

八、 求由锥面 $x^2 + y^2 + az = 4a^2$ 将球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4az$ 分成两部分的体积之比.

九、 设 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0$, $f'(x) \leq 0$, $f''(x)$ 有界. 证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

16. 南开大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 计算二重积分

$$\iint_D |\cos(x+y)| dx dy,$$

其中 D 由 $y = x$, $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成.

2. (15 分) 计算累次积分

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

3. (20 分) 计算曲线积分

$$\int_L y dx + z dy + x dz.$$

其中 L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与 $\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 1$ 在 $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ 部分的交线, 方向为从点 $(a, 0, 0)$ 到 $(0, 0, c)$, 其中 a, b, c 为正常数.

4. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n+1}$$

的收敛域与和函数.

5. (20 分) 求反常积分

$$f(t) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan tx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx$$

的表达式.

6. (15 分) 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 单调递减, 试证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0.$$

7. (15 分) 已知 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有二阶导数, $f(0) = f'(0) = 0$, $|f''(x)|^2 \leq |f(x)f'(x)|$. 证明: 存在 $\delta > 0$, 使在 $(-\delta, \delta)$ 内有 $f(x) \equiv 0$.

8. (20 分) 设 $f(x, y)$ 在 P_0 的邻域 $U(P_0)$ 内存在连续的三阶偏导数, 并且所有三阶偏导数的绝对值不超过常数 M , P_1 与 P_2 关于 P_0 对称, 并且 $P_1, P_2 \in U(P_0)$, P_1 与 P_0 的距离为 l , $\vec{l}$ 为由 P_0 指向 P_1 的方向向量, 证明:

$$\left| \frac{f(P_1) - f(P_2)}{2l} - \frac{\partial f(P_0)}{\partial \vec{l}} \right| \leq \frac{\sqrt{2}}{3} M l^2$$

9. (15 分) 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = a$, $u_n > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{u_n} = a$. 利用这一结论分析达朗贝尔判别法与柯西判别法二者在判别正项级数的敛散性时的关系, 可以获得怎样的经验?

17. 南开大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(x - \frac{1}{2} \right)^2 - x^4 \ln^2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right].$$

2. (20 分) 计算积分

$$\iint_S (x+z) \, dS.$$

其中 S 是曲面 $x^2 + y^2 = 2az$ ($a > 0$) 被曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截取的有限部分.

3. (20 分) 计算积分

$$\iiint_D xyz \, dx dy dz.$$

其中 D 位于第一象限且由曲面 $z = p(x^2 + y^2)$, $z = q(x^2 + y^2)$, $xy = a$, $xy = b$, $y = \alpha x$, $y = \beta x$, ($0 < p < q$, $0 < a < b$, $0 < \alpha < \beta$) 所围.

4. (15 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+2)}{3^n}$ 的和.

5. (15 分) 讨论级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{\ln n}}}$$

的敛散性和绝对收敛性.

6. (20 分) 讨论并证明如下问题:

(1) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且对任意 $x \in [a, b]$, 都有 $f(x) \in [a, b]$. 证明: 存在一点 $c \in [a, b]$ 使得 $f(c) = c$.

(2) 是否存在 $\mathbb{R}$ 上的连续函数 $f(x)$, 使得 $f(x)$ 在有理点上取值为无理数, 在无理点上取值为有理数?

7. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 内二阶可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 3$, $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$. 证明: 存在一点 $c \in (0, 1)$ 使得 $f''(c) \geq 18$.

8. (15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内二阶连续可导, 且满足 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| < \int_a^b |f(x)| dx$, 记 $M_1 = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$, $M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$. 证明:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{M_1}{2} (b-a)^2 + \frac{M_2}{6} (b-a)^3.$$

9. (15 分) 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$, 证明:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} f(x) dx = A.$$

18. 南开大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 计算题(每小题 15 分, 共 60 分)

1、 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \sqrt{2}x - e^{-x^2} + \frac{x^4}{3}}{x^6}.$$

2、 计算

$$I = \int_L \frac{-ydx + xdy}{4x^2 + y^2}.$$

L 为 $x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向.

3、 计算

$$I = \iiint_S \frac{x^3 + y^3 + z^3}{1 - z} dS.$$

S 为 $x^2 + y^2 = (1 - z)^2$, $0 \leq z \leq 1$.

4、 求函数 $f(x, y) = 2x^2 - 7y^2$ 在闭区域 $\bar{D} = \{(x, y) | x^2 + 2xy + 4y^2 \leq 13\}$ 的最大值和最小值.

二、 (15 分) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为正整数数列. $a_1 = b_1 = 1$, $a_n + \sqrt{3}b_n = (a_{n-1} + \sqrt{3}b_{n-1})^2$, 证明数列 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 的极限存在, 并求该极限值.

三、 (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 有连续的导函数, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 试证明

$$\int_a^b |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{b-a}{4} \int_a^b |f'(x)|^2 dx$$

四、 (20 分) 设级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{\ln n}$ 收敛, 数列 na_n 单调递减, 试证:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} na_n \ln \ln n = 0.$$

五、 (20 分) 设 p, q 为实数, 试讨论广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{\sin x} \sin 2x}{x^p(1+x^q)} dx$$

何时绝对收敛, 何时条件收敛, 何时发散, 并说明理由.

六、 (20 分) 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$. 设

$$F(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}y}{x(1+x)} dx, y > 0.$$

1) 试证明: $F''(y) - F(y) + \pi = 0$.

2) 求出 $F(y)$ 的等函数表达式.

19. 南开大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^m \int_0^{\frac{1}{x}} \sin t^2 dt.$$

其中 m 为任意整数.

2. (20 分) 计算积分

$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy.$$

其中 $D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

3. (20 分) 计算积分

$$\iint_S x^2 dy dz + z dx dy.$$

其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + (z-a)^2 = a^2$ 中满足 $x^2 + y^2 \leq ay$ 与 $z \leq a$ 那部分的下侧 ($a > 0$).

4. (20 分) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n+2)}{n(n+1)}$$

的和.

5. (15 分) 讨论广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$$

的敛散性, 其中 p 为实数.

6. (15 分) 请回答: 函数 $f(x) = \sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 是否一致连续? 并说明理由.

7. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可微, $f(0) = 0$, 对任意 $x \in (0, 1)$, 有 $f(x) \neq 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$2 \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

8. (15 分) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $f(x) \geq 0$, $g(x) > 0$. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b g(x) f^n(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

9. (15 分) 设 $f(x)$ 在 0 的某个空心邻域有定义, 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = 0.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

20. 南开大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{n} - 1) \sin n \ln n.$$

2. 已知二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-xy} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0; \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

证明在二维平面连续.

3. 已知 $0 < a < b$, $c > 0$. 求点 $(0, 0, c)$ 到曲面 $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 的最短距离.

4. 求曲面积分

$$I = \iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

其中 S 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, a, b, c 为正实数.

5. 求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2}$$

的和.

6. 已知函数项级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^x}.$$

(1) 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 非一致收敛.

(2) 证明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续.

7. 已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续可导.

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$. 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

(2) 构造一个函数使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不存在.

8. 已知正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 收敛, 证明: 存在发散于正无穷的数列 $\{\theta_n\}$ 使得 $\sum_{n=0}^{\infty} \theta_n x_n$ 仍收敛.

9. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(n-k+1)}}.$$

21. 南开大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设函数 $\varphi(x+y)$, $\phi(x+y)$ 均二次可导, $u(x, y) = x\varphi(x+y) + y\phi(x+y)$. 证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

2. 计算二重积分

$$\iint_D \sin \frac{\pi x}{2y} dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq y^2\}$.

3. 设函数 $f(x)$ 连续可导, 证明: $f'(x)$ 是奇函数当且仅当 $f(x)$ 是偶函数.

4. 计算曲面积分

$$\iint_S xz^2 dy dz + (x^2 y - z^3) dz dx + (2xy + xz^2) dx dy,$$

其中 S 是球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f'(0) = 1$.

(1) 计算: $\int_0^1 f''(x)(1-x) dx$;

(2) 证明: $\int_0^1 [f''(x)]^2 dx \geq 3$.

6. 已知 α 为实数, 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\alpha} - n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right]$$

在 $\alpha = -\frac{1}{2}$ 时收敛, 在 $\alpha \neq -\frac{1}{2}$ 时发散.

7. 证明: (1) 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \cos nx$$

在 $(0, +\infty)$ 不一致收敛;

(2) 和函数

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \cos nx$$

在 $(0, +\infty)$ 连续.

8. 设常数 $p > 0$, 证明:

$$\varphi(t) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx} \sin x}{1+x^p} dx \quad (t \geq 0)$$

对 $x \in [0, +\infty)$ 一致连续.

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} n [xf(x) - f(0) \sin x] \cos^n x dx = 0.$$

22. 南开大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求定积分 $\int_1^e x^n \ln x dx$, $n \in \mathbb{Z}$.

2. (20 分) 求曲线积分

$$\int_L x^2 - yz ds.$$

其中 L 为平面 $x + y + z = 0$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交线.

3. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{2+x} \right)^{2n+1}$$

的收敛域与和函数.

4. (20 分) 求二元函数

$$f(x, y) = 9x^2 + 6xy + 4y^2 - 12y$$

在闭区域 $D = \{(x, y) | 9x^2 + 4y^2 \leq 36\}$ 内的最大值.

5. (15 分) 已知函数列 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致连续, 且 $f_n(x)$ 一致收敛到函数 $f(x)$, 证明 $f(x)$ 在区间 I 上也一致连续.

6. (15 分) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上非负, 对任意的 $A > 0$, $xf(x)$ 在 $[0, A]$ 可积, 且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A} \int_0^A xf(x) dx = 0.$$

7. (20 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\left(1 + \frac{1}{1+x} \right)^{x+1} - \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right].$$

8. (20 分) 设 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上存在二阶偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 1$, 求证

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{4}.$$

9. (10 分) 已知定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导, 且 $f(x) = f(x+1)$, $f(0) = 0$, $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 证明对任意的 $x \in [0, +\infty)$ 及 $n \in \mathbb{Z}^+$ 都有

$$f(nx) \leq nf(x).$$

23. 南开大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 已知函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1-x^2}{1+x^2}, & x \leq 0; \\ (1+x^2)^{\sin x}, & x > 0. \end{cases}$$

求 $f'(x)$.

2. 设区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2\pi, 0 \leq y \leq 2\pi\}$, 计算二重积分

$$\iint_D |\sin(x-y)| dx dy.$$

3. $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微, 且对任意的实数 t 及 x, y 都有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$, $P_0(1, -2, 8)$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 上一点, $f'_y(1, -2) = -5$, 求曲面 $z = f(x, y)$ 在点 P_0 处的切平面方程.

4. 计算曲线积分

$$\int_L \frac{y dx - x dy}{3x^2 + 4y^2}.$$

其中 L 为星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, 方向取正向.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x f'(x)$ 都存在且有限, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x f'(x) = 0$.

6. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有界, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_{n+1} - b_n|$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 证明对任意的正整数 k , 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n^k$ 收敛.

7. 证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x \sin(n^2 x)}{n^2}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内闭一致收敛但非一致收敛.

8. 设 p 为实数, 讨论反常积分

$$\int_0^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + \frac{p}{\sqrt{4x^2 + 7x + 1}} \right] dx$$

的收敛性.

9. 已知数列

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k \sin^2 k}{n^2 + k \sin^2 k}, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛.

24. 南开大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求 $f(x) = 4 \ln x + x^2 - 6x$ 的极值.

2. 已知区域 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + 2y \leq 1\}$, 求二重积分

$$\iint_D e^{x+2y} dx dy.$$

3. 已知二元函数 $f(x, y) = x \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) - \sqrt{x^2 + y^2}$, 证明

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}.$$

4. 求幂级数

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n}$$

的收敛区间与和函数.

5. 已知周期为 2π 的函数 $f(x) = \pi - |x|$, $x \in [-\pi, \pi]$.

(1) 求 $f(x)$ 的傅里叶级数.

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

6. 求曲线积分

$$\int_L (z-y)dx + (x-z)dy + (y-x)dz.$$

L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 x 轴正向看, L 为逆时针方向.

7. $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上两次连续可导, $f(-2) = f(2)$, 且 $|f''(x)| \leq M$, 证明 $|f'(0)| \leq M$.

8. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续, 证明存在常数 $M > 0$, 使得对任何 $x > 0$, 任何 $h > 0$, 都有

$$|f(x+h) - f(x)| \leq M(h+1).$$

9. 函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续且恒大于 0, 且广义积分 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 已知

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) + \frac{f'(x)}{g(x)} \right] = 0.$$

证明

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

25. 南开大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln(n+1) - \ln n} - n \right).$$

二. (15 分) 若 $a > 0$, 求 $x^2 + y^2 = a(z-1)^2$ 与平面 $z = 0$ 所围成图形的立体体积.

三. (20 分) 求曲面积分

$$\iint_S y^2 z dx dy + x z dy dz + x^2 y dx dz.$$

其中 S 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与曲面 $x^2 + y^2 = 1$ 以及三坐标面在第一象限所围立体的外侧.

四. (20 分) 设函数 $f(x, y, z) = 2x^2 + 2xy + 2y^2 - 3z^2$, $\vec{l} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right)$, 动点 P 在曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 上, 求方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(P)}$ 的最大值.

五. (20 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt[n]{n!}}$ 的收敛区间.

六. (15 分) 证明: 广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{2x + 3 \sin x} dx$$

收敛.

七. (20 分) 设 $f_n(x)$ 是区间 I 上的函数 ($n = 1, 2, \dots$), $\sum_{n=1}^{\infty} f_n^2(x)$ 在区间 I 上逐点收敛, 且和函数在 I 上有界, 试证明: 当 $p \in \left(\frac{1}{2}, +\infty \right)$ 时, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n(x)}{n^p}$ 在区间 I 上一致收敛.

八. (15 分) 已知 α, β 均为正实数, 且 $\max\{\alpha, \beta\} > 1$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{1}{x^\alpha + t^\beta} dt = 0.$$

九. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微且不恒等于 0, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)| dx \cdot \int_0^1 |f'(x)| dx > 2 \int_0^1 f^2(x) dx.$$

26. 南开大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\arctan x} - e^x}{\tan^3 x}.$$

二. (20 分) 判断函数

$$f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}$$

在 $(0, +\infty)$ 的一致连续性, 并说明理由.

三. (30 分) 设 $p > 0$, 讨论广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x^p} \cos x dx$$

的条件收敛与绝对收敛性.

四. (30 分) 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n \cdot 2^n}$$

的和.

五. (30 分) 求函数

$$f(x, y) = y(x^2 + y^2 + \sqrt{2}x - 2)$$

在闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3\}$ 上的最大值与最小值.

六. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可导, 在 $(0, 2)$ 上三阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, $\int_0^2 f(x) dx = 8 \int_0^1 f(x) dx$, 证明存在 $\xi \in (0, 2)$, 是的 $f'''(\xi) = 0$.

七. (10 分) 设 G 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界闭区域, 其边界 ∂G 是由有限个逐片光滑曲面构成的. 函数 $u \in C^2(G)$ 且 u 在 ∂G 上恒等于零, 记 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, ∇u 表示 u 的梯度, 证明: 对任意的 $\lambda > 0$, 都有

$$\lambda \iiint_G u^2 dx dy dz + \frac{1}{\lambda} \iiint_G (\Delta u)^2 dx dy dz \geq 2 \iiint_G |\nabla u|^2 dx dy dz.$$